

Cuestión 3 · Motor térmico de Carnot y rendimiento

Cuestión de 1,25 puntos (a 0,75 · b 0,5)

ENUNCIADO

- Explicar el funcionamiento de un motor térmico según un ciclo ideal de Carnot y representarlo en un diagrama p-v. (0,75 p.)
- Definir el rendimiento del motor térmico según ese ciclo y evaluarlo para un motor que opera entre **150 °C** y **800 °C**. (0,5 p.)

¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

El ciclo de Carnot (motor) recorre dos isotermas y dos adiabáticas en sentido **horario**: absorbe calor Q_c del foco caliente, produce trabajo y cede Q_f al foco frío. Su rendimiento sólo depende de las temperaturas: $\eta = 1 - \frac{T_f}{T_c}$ (en kelvin).

a) Ciclo de Carnot (motor térmico)

Un motor térmico de Carnot toma calor Q_c de un foco caliente, transforma parte en **trabajo W** y cede el resto Q_f a un foco frío. El ciclo (reversible) se recorre en sentido **horario** con cuatro transformaciones:

- Expansión isoterma** a T_c : absorbe Q_c del foco caliente.
- Expansión adiabática**: el gas se expande y se enfría de T_c a T_f sin intercambiar calor.
- Compresión isoterma** a T_f : cede Q_f al foco frío.
- Compresión adiabática**: se comprime y calienta de T_f a T_c .



Ciclo de Carnot (motor) en el diagrama p-v, recorrido en sentido horario.

b) Rendimiento

El rendimiento es la fracción del calor absorbido que se convierte en trabajo:

$$\eta = \frac{W}{Q_c} = 1 - \frac{Q_f}{Q_c} = 1 - \frac{T_f}{T_c}$$

Con $T_c = 800 \text{ °C} = 1073 \text{ K}$ y $T_f = 150 \text{ °C} = 423 \text{ K}$:

$$\eta = 1 - \frac{423}{1073} = 1 - 0,394 = 0,606 \text{ (60,6\%)}$$

$$\eta \approx 0,606 \rightarrow 60,6 \%$$